

Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

SSC0903 — Computação de Alto Desempenho
Primeiro Trabalho Prático

Incendio Florestal

Implementações sequencial e paralela com OpenMP

Integrante	Número USP
João Ricardo de Almeida Lustosa	15453697
Nome completo	Número USP
Nome completo	Número USP

São Carlos
Setembro de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo geral	2
2.2	Objetivos específicos	2
3	Modelagem do problema	3
3.1	Domínio espacial e temporal	3
3.2	Parâmetros e restrições da entrada	3
3.3	Cobertura, umidade e inicialização determinística	3
3.4	Estados e estruturas de armazenamento	4
3.5	Zonas de contenção	4
3.6	Vizinhança e potencial de ignição	5
3.7	Transições, atualização síncrona e parada	5
3.8	Estatísticas e saída	6
4	Implementação sequencial	6
5	Implementação paralela	6
5.1	Estratégia de paralelização	6
5.2	Compartilhamento e sincronização	6
5.3	Escalonamento	6
6	Validação da correção	6
7	Ambiente e metodologia experimental	7
7.1	Ambiente das duas versões	7
7.2	Cargas e protocolo de execução	7
7.3	Delimitação do trecho cronometrado	7
7.4	Métricas	7
8	Resultados	9
9	Análise e discussão	9
10	Conclusão	9

1 Introdução

Simulações em grades discretas permitem representar a evolução de um sistema por meio de regras locais aplicadas repetidamente a suas células. Neste trabalho, uma matriz retangular representa uma área florestal na qual o fogo se propaga a partir de focos iniciais. A evolução depende da cobertura e da umidade de cada célula, da presença de vizinhos em chamas, da direção e da intensidade do vento e da ativação de zonas de contenção em instantes predeterminados [1].

O modelo utiliza passos discretos e atualização síncrona: o resultado de uma célula em um passo é calculado a partir da configuração atual, sem utilizar resultados parcialmente produzidos para outras células. Essa propriedade permite distribuir as atualizações entre threads, desde que sejam respeitadas as dependências entre as etapas. A ativação das contenções deve terminar antes da propagação, e a atualização completa deve preceder a troca das estruturas que representam as configurações atual e seguinte.

A atividade relaciona, assim, correção e desempenho em programação paralela com memória compartilhada. A distribuição das células pode reduzir o tempo de processamento, mas introduz custos de sincronização e escalonamento. Além disso, o trabalho realizado por uma célula depende de seu estado: células intactas avaliam a vizinhança, enquanto outros estados exigem transições mais simples. A quantidade de threads, a política de distribuição das iterações e o tamanho da grade são, portanto, aspectos relevantes para a avaliação experimental.

O projeto contempla duas implementações em C: uma sequencial, utilizada como referência de comparação, e outra paralela com OpenMP. Ambas devem produzir os mesmos resultados para uma mesma entrada, exceto pelo tempo de execução. Embora a inicialização empregue geração pseudoaleatória, a semente e a ordem das chamadas são fixadas, e não há decisões aleatórias durante a propagação. O modelo é o definido para a disciplina e não pretende representar um modelo físico validado de incêndios florestais.

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Implementar e avaliar uma simulação determinística da propagação de incêndio, comparando uma solução sequencial em C com uma solução paralela em C/OpenMP, de modo a preservar as regras do modelo e investigar o desempenho em diferentes configurações de execução.

2.2 Objetivos específicos

- Representar a floresta em armazenamento linear e implementar a leitura, validação e inicialização dos dados conforme o enunciado.
- Implementar as transições de estado, a influência direcional do vento, os tempos de queima e a ativação de zonas de contenção.
- Desenvolver uma versão sequencial que sirva de referência para a validação da versão paralela, complementada por testes das regras do modelo.

- Distribuir a ativação e a atualização das células em uma região paralela persistente, utilizando `omp for`, SIMD, reduções e sincronização adequada.
- Verificar a equivalência das saídas entre versões e a independência dos resultados em relação à quantidade de threads e ao schedule.
- Comparar pelo menos duas políticas de escalonamento e analisar tempos, speedup e eficiência em diferentes cargas e quantidades de threads.

3 Modelagem do problema

3.1 Domínio espacial e temporal

A área é representada pelo conjunto de células

$$\Omega = \{(l, c) \mid 0 \leq l < L, 0 \leq c < C\}, \quad (1)$$

com $N = LC$ posições. O armazenamento é linear, com índice $i = lC + c$. As coordenadas podem ser recuperadas pela divisão inteira $l = i/C$ e pelo resto $c = i \bmod C$. Essa representação permite percorrer a grade por um único laço e distribuir suas iterações entre threads.

A evolução ocorre em, no máximo, P passos, numerados de 0 a $P - 1$. Uma configuração inicial é construída antes do primeiro passo. Em cada iteração, a aplicação das regras produz a configuração seguinte, que se torna a base da próxima atualização.

3.2 Parâmetros e restrições da entrada

O arquivo informa L, C, P , a quantidade de threads T , a semente e o limiar de ignição. Em seguida, especifica as componentes do vento e sua intensidade, as quantidades de focos F e zonas Z , as coordenadas dos focos e os retângulos de contenção com seus passos de ativação.

São exigidos $L, C, T, \text{LIMIAR} > 0, P, F, Z \geq 0$, componentes do vento em $\{-1, 0, 1\}$, direção diferente de $(0, 0)$ e intensidade entre 0 e 5. Os focos devem ser distintos, internos à grade e posicionados sobre células combustíveis. As zonas devem ter limites ordenados e internos à grade, com $0 \leq p_{\text{ativação}} < P$. Consequentemente, não há passo de ativação válido quando $P = 0$.

As duas aplicações recebem somente o caminho do arquivo de entrada:

```
./fire_seq entrada.txt
./fire_omp entrada.txt
```

O valor de T é obtido desse arquivo, inclusive nos experimentos que variam a quantidade de threads.

3.3 Cobertura, unidade e inicialização determinística

A cobertura e a unidade são propriedades fixas de cada célula. A inicialização percorre a matriz em ordem crescente de linhas e colunas, com uma única thread. Para cada

posição, primeiro obtém-se `rand_r(&seed) % 100` para determinar a cobertura e, imediatamente depois, `rand_r(&seed) % 101` para determinar a umidade. Preservar essa ordem é necessário para que as versões recebam a mesma configuração inicial no ambiente experimental.

Tabela 1: Coberturas e parâmetros do modelo. As proporções são as da regra de geração, não contagens exatas de cada matriz.

Código	Cobertura	Sorteio	Fator	Queima
0	Água	0–9	0	—
1	Solo exposto	10–19	0	—
2	Vegetação rasteira	20–54	8	2 passos
3	Floresta	55–99	12	4 passos

Água e solo exposto começam no estado não combustível. Vegetação rasteira e floresta começam intactas, exceto nas posições dos focos iniciais, que passam ao estado em chamas e recebem o tempo de queima de sua cobertura. A quantidade inicialmente combustível é registrada antes da evolução, incluindo os focos, para servir de denominador dos percentuais finais.

3.4 Estados e estruturas de armazenamento

O estado de uma célula pode ser não combustível (0), intacta (1), em chamas (2), queimada (3) ou contenção (4). Cobertura e estado são conceitos distintos: a cobertura identifica o material da célula; o estado indica sua situação na evolução do incêndio.

Tabela 2: Vetores utilizados para representar a floresta.

Vetor	Função
<code>cobertura</code>	Tipo de cobertura de cada posição.
<code>umidade</code>	Umidade inteira entre 0 e 100.
<code>estado_atual</code>	Configuração usada como base da atualização.
<code>proximo_estado</code>	Configuração produzida pelo passo.
<code>tempo_atual</code>	Tempo restante de queima na configuração atual.
<code>proximo_tempo</code>	Tempo restante calculado para a configuração seguinte.
<code>ativacao</code>	Primeiro passo de contenção da posição, ou -1 .

Os dois pares de vetores de estado e tempo evitam que uma célula utilize uma atualização parcial de sua vizinha. Ao terminar o passo, seus ponteiros são trocados. O armazenamento da grade é $O(LC)$; somadas as descrições dos focos e zonas, o espaço é $O(LC + F + Z)$.

3.5 Zonas de contenção

Cada zona corresponde a um retângulo de limites inclusivos e a um passo de ativação. Antes da simulação, constrói-se um mapa com o menor passo associado a cada célula nas

zonas sobrepostas; posições sem zona recebem -1 . A construção desse mapa não integra o trecho cronometrado.

No início do passo programado, apenas células intactas tornam-se contenção. Os demais estados permanecem inalterados: uma zona não apaga fogo existente nem recupera células queimadas. A ativação ocorre somente no passo indicado, e as células que se tornam contenção permanecem nesse estado.

3.6 Vizinhaça e potencial de ignição

A propagação utiliza os oito vizinhos de Moore, ignorando posições fora da grade. Apenas vizinhos em chamas contribuem. Para uma célula alvo (l, c) e um vizinho (l_v, c_v) , define-se a direção do vizinho para o alvo:

$$\Delta l = l - l_v, \quad \Delta c = c - c_v. \quad (2)$$

O peso básico b_v vale 10 se $|\Delta l| + |\Delta c| = 1$ e 7 para vizinhos diagonais. Dadas a direção fixa (w_l, w_c) e a intensidade V do vento, o alinhamento e o peso ajustado são

$$A_v = \Delta l w_l + \Delta c w_c, \quad (3)$$

$$P_v = \max(1, b_v + V A_v). \quad (4)$$

O produto escalar pode assumir valores entre -2 e 2 . Valores positivos favorecem a propagação; negativos a desfavorecem. Quando $V = 0$, o peso ajustado coincide com o básico.

Se f_i é o fator combustível e u_i a unidade da célula alvo, seu potencial é

$$S_i = \sum_{v \text{ em chamas}} P_v, \quad I_i = \left\lfloor \frac{S_i f_i (100 - u_i)}{100} \right\rfloor. \quad (5)$$

Uma célula intacta incendeia quando $I_i \geq \text{LIMIAR}$. Todos esses cálculos usam aritmética inteira, evitando diferenças de arredondamento na propagação entre as versões.

3.7 Transições, atualização síncrona e parada

Após a ativação das zonas, células não combustíveis, queimadas e de contenção mantêm seus estados. Células intactas permanecem intactas ou incendeiam conforme o potencial. Células já em chamas têm seu tempo reduzido em uma unidade e tornam-se queimadas ao atingir zero.

Uma célula recém-incendiada recebe o tempo completo de sua cobertura. Ela não propaga fogo imediatamente dentro do mesmo passo: sua contribuição passa a existir quando a configuração produzida se torna a configuração atual. Essa separação preserva a atualização síncrona e permite que as células sejam processadas em ordens diferentes sem alterar o resultado.

A sequência definida para cada passo é: ativar as zonas, produzir os próximos estados e tempos, calcular as estatísticas do próximo estado, trocar os vetores e verificar a parada. A execução termina ao completar P passos ou quando não há células em chamas. Se não houver fogo após a inicialização, nenhum passo é executado, mesmo com contenções futuras.

3.8 Estatísticas e saída

As novas ignições de um passo são as transições de intacta para em chamas; os focos iniciais não integram esse total. O pico registra a maior quantidade de novas ignições e, em empate, o primeiro passo. Na ausência de novas ignições, o resultado do pico é $(-1, 0)$.

Se B_0 é a quantidade inicialmente combustível, Q a quantidade final queimada, H a quantidade final em chamas e K a quantidade final em contenção, os percentuais são

$$\text{Queimado} = 100 \frac{Q + H}{B_0}, \quad \text{Protegido} = 100 \frac{K}{B_0}. \quad (6)$$

Quando $B_0 = 0$, ambos são zero. Células ainda em chamas entram no percentual queimado porque já foram atingidas pelo incêndio.

O checksum é calculado sequencialmente após a simulação, na ordem linear da matriz. Partindo de zero, para cada célula incorpora-se primeiro o estado e depois o tempo, pela operação $h \leftarrow 31h + x$, utilizando `unsigned long long` conforme o enunciado. Ele complementa a comparação dos resultados, sem substituir a verificação das demais saídas.

A saída contém passos executados, as cinco contagens finais, total e pico de ignições, os dois percentuais, checksum e tempo. Os percentuais têm duas casas decimais e o tempo tem seis; todos os campos, exceto o tempo, devem coincidir entre as versões.

4 Implementação sequencial

5 Implementação paralela

5.1 Estratégia de paralelização

5.2 Compartilhamento e sincronização

5.3 Escalonamento

6 Validação da correção

Tabela 3: Validação da versão final.

Caso	Threads	Schedule	Resultado
Carga pequena	—	—	—
Carga média	—	—	—
Carga grande	—	—	—
Zero passos / sem focos	—	—	—
Contenções sobrepostas	—	—	—

7 Ambiente e metodologia experimental

7.1 Ambiente das duas versões

Tabela 4: Ambiente experimental.

Item	Configuração
CPU e núcleos	—
Memória e sistema	—
Compilador	—
Compilação sequencial	—
Compilação paralela	—
Execução OpenMP	—
Versão dos fontes	—

7.2 Cargas e protocolo de execução

Tabela 5: Cargas fornecidas. T indica o valor original, que pode variar nos experimentos.

Carga	L	C	P	T	F	Z
Pequena	400	500	80	4	3	2
Média	1200	1500	100	8	6	4
Grande	2500	2500	100	8	10	6

7.3 Delimitação do trecho cronometrado

O recorte especificado inclui ativação das zonas, propagação, atualização dos estados e tempos, estatísticas, troca das matrizes e verificação da parada. Exclui leitura, validação, alocação, geração da floresta, definição dos focos, construção do mapa, checksum, percentuais e impressão. A medição deve utilizar `omp_get_wtime()`.

7.4 Métricas

Para a mesma carga, o speedup e a eficiência percentual são definidos por

$$S(T) = \frac{t_{\text{seq}}}{t_{\text{omp}}(T)}, \quad E(T) = \frac{S(T)}{T} \times 100\%. \quad (7)$$

A referência é o programa sequencial. A versão OpenMP com uma thread é uma configuração adicional e não substitui essa referência.

Tabela 6: Tempos e métricas de desempenho.

Carga	Schedule	T	t_{seq} (s)	t_{omp} (s)	$S(T)$	$E(T)$ (%)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—



Figura 1: Tempo em função do número de threads. Identificar cargas e schedules.



Figura 2: Speedup em função do número de threads, com referência ideal $S(T) = T$.

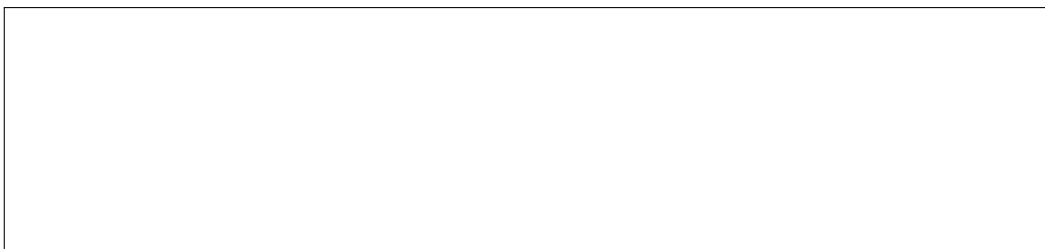


Figura 3: Eficiência percentual em função do número de threads.

8 Resultados

9 Análise e discussão

10 Conclusão

Referências

- [1] Universidade de São Paulo, ICMC/SSC. *SSC0903 — Primeiro Trabalho Prático: simulação paralela da propagação direcional de incêndio com zonas de contenção*. Arquivo Trab01-Fire-OMP-v1.pdf, setembro de 2026.